Serbest Düşmede Hız Değişimi ve İvme

FİZ.11.1.1. Serbest düşme hareketi yapan cisimlerin ivmesine yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme.

HATIRLAYALIM

- Serbest düşme; hava sürtünmesinin ihmal edildiği ortamda yalnızca yer çekimi kuvveti etkisiyle ilk hızsız ($v_0 = 0$) bırakılan cismin düzgün hızlanan hareketidir.
- Havasız ortamda düşen tüm cisimlerin ivmesi yer çekimi ivmesine ($g \approx 10$ m/s^2) eşittir; ivme cismin kütlesine, hacmine veya geometrisine bağlı değildir.
- Serbest düşmede cisim her saniye hızını g kadar artırır (10 m/s, 20 m/s, 30 m/s...) ve ardışık eşit zaman aralıklarında katettiği yollar h, 3h, 5h, 7h oranlarını izler.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki serbest düşme kavramlarını sağ sütundaki fiziksel tanımlarıyla eşleştiriniz.

1. Başlangıç Koşulu İlk hız sıfırdır ($v_0 = 0$)	**2. Anlık Hız** $v = g \cdot t$ bağıntısı
3. Düşülen Yol $h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$	**4. Yer Çekimi İvmesi** $a = g \approx 10$ m/s^2 (Sabit)

[c] 1. Yer çekimi ivmesi (g)

[a] 2. İlk hız (v0 = 0)

[b] 3. Düşülen yol (h)

a) Cismin harekete başladığı anda sahip olduğu başlangıç hızı

b) t sürede $\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ bağıntısıyla katettiği düşey mesafe

c) Havasız ortamda serbest düşen cisimlerin birim zamandaki hız değişimi

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki havasız düşme tüpünde aynı yükseklikten serbest bırakılan m kütleli demir bilye ile 10m kütleli kurşun güllenin hareketiyle ilgili hangisi **doğrudur?**

HAVASIZ ORTAMDA SERBEST DÜŞME DENEYİ

m Kütleli Bilye
İvme: $a = g = 10$ m/s^2 · Düşüş Süresi: t

10m Kütleli Gülle
İvme: $a = g = 10$ m/s^2 · Düşüş Süresi: t

Ⓐ Kurşun gülle daha ağır olduğu için yere daha kısa sürede ulaşır.

Ⓑ Havasız ortamda ivmeleri eşit (g) olduğundan yere aynı anda ve aynı hızla çarparlar.

Ⓒ Demir bilye kütlesi küçük olduğu için yer çekiminden daha az etkilenip geç düşer.

Ⓓ Kütlesi büyük olan cismin ivmesi kütleyle orantılı olarak 10 katına çıkar.

3 KISA CEVAP

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda serbest bırakılan bir taş 3 saniye sonra yere ulaşıyorsa yere çarpma hızı kaç m/s'dir? ($g = 10$ m/s^2)

Hız Artışı İlkesi
Her saniye hız g kadar artar $v = g \cdot t$

Düşey Yol İlkesi
Yol zamanın karesiyle orantılıdır
$h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$

$v = g \cdot t = 10 \cdot 3 = 30$ m/s'dir.

4 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Serbest düşme hareketine ilişkin ifadeleri Doğru (D) veya Yanlış (Y) olarak işaretleyiniz.

YER ÇEKİMİ İVMESİ VE SABİT DEĞERİ

Yer Çekimi İvmesi (g) $g \approx 10$ m/s^2 (Sabit)
Yönü: Daima aşağı

Hız Değişimi (Δv)
$\Delta v = g \cdot \Delta t = 10$ m/s · Her saniye 10 artar

	D	Y
Havasız ortamda serbest bırakılan cismin ivmesi düşüş süresince sabit kalır.	☑	☐
Serbest düşen bir cismin hızı zamanın karesiyle orantılı olarak artış gösterir.	☐	☑
Serbest düşmede ardışık saniyelerde alınan yollar h, 3h, 5h kuralına uyar.	☑	☐
Cismin kütlesi iki katına çıkarılırsa yer çekimi ivmesi de iki katına çıkar.	☐	☑

5 KISA CEVAP

Serbest düşme yapan bir cismin hız-zaman grafiğinin altında kalan alan hangi fiziksel büyüklüğü verir?

Cismin düşerken aldığı yer değiştirmeyi (toplam yolu) verir.

6 TABLOYU TAMAMLA

Tabloda hava direncinin önemsiz olduğu ortamda serbest düşen bir cismin hareket verilerini inceleyerek boş hücreleri tamamlayınız. ($g = 10\ m/s^2$)

Zaman (s)	Anlık Hız v (m/s)	Düşülen Yol h (m)	O Saniyedeki Yol
1. saniye sonu	10 m/s	5 m	5 m (h)
2. saniye sonu	20 m/s	20 m	15 m (3h)
3. saniye sonu	30 m/s	45 m	25 m (5h)
4. saniye sonu	40 m/s	80 m	35 m (7h)

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki hız-zaman grafiğine göre, 0-4 saniye aralığında serbest düşen bir cismin katettiği toplam düşey yol kaç metredir? ($g = 10\ m/s^2$)

Grafik Verileri (0 - 4 s) t = 0 anında hız: $v_0 = 0$ m/s t = 4 s anında hız: v = 40 m/s

Alan ve Eğim İlkesi

Eğim = $\frac{\Delta v}{\Delta t}$ = g (Sabit ivme) v-t grafiği altındaki alan = Δh

Ⓐ 40 metre Ⓑ 60 metre Ⓒ 80 metre Ⓓ 100 metre

8 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı kutulardaki harflerle şifre kavramı bulunuz.

Serbest düşmede cismin aşağı yönde ivmelenmesini sağlayan yer çekimi etkisi — K U V V E T

Ardışık saniyelerde alınan yollar arasındaki h, 3h, 5h sayısal ilişkisi — O R A N

Cisme etki eden yer çekimi kuvvetinin SI sistemindeki birimi — N E W T O N

Düşülen dikey mesafenin metre cinsinden ölçülen fiziksel boyutu — U Z U N L U K

Serbest düşmede alınan toplam yolun uluslararası standart birimi — M E T R E

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

KONUM

9 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Havasız ortamda serbest düşen bir cismin kütlesi neden yere düşme süresini etkilemez?

$g = \frac{F}{m}$ bağıntısında m kütleleri sadeleştiği için ivme kütleden bağımsızdır.

10 SIRALAMA

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda serbest bırakılan bir cismin ilk 4 saniye içinde her bir saniyede aldığı yolları küçükten büyüğe sıralayınız.

EŞİT ZAMAN ARALIKLARINDA ALINAN DÜŞEY YOLLAR

1. sn (0-1s): Alınan: 5 m (h)
2. sn (1-2s): Alınan: 15 m (3h)
3. sn (2-3s): Alınan: 25 m (5h)
4. sn (3-4s): Alınan: 35 m (7h)

3 Üçüncü saniyede alınan düşey yol: 25 m (5h)
4 Dördüncü saniyede alınan düşey yol: 35 m (7h)
1 Birinci saniyede alınan düşey yol: 5 m (h)
2 İkinci saniyede alınan düşey yol: 15 m (3h)

11 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki serbest düşme durumlarını sağ sütundaki büyüklük değerleriyle eşleştiriniz. ($g = 10\ m/s^2$)

SÜRE - HIZ - YOL EŞLEŞTİRME VERİLERİ

t = 2 s Hız: 20 m/s
t = 2 s Yol: 20 metre
h = 45 m Süre: 3 saniye
1 s Hız Artışı: 10 m/s (g)

b 1. 2 saniye düşen cismin anlık hızı — a) 3 saniye
c 2. 2 saniyede katettiği toplam düşey yol — b) 20 m/s
a 3. 45 metre yüksekten düşüş süresi — c) 20 metre

12 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Serbest düşmede ivme ve hız değişimine ilişkin yargıları Doğru (D) veya Yanlış (Y) olarak işaretleyiniz.

	D	Y
Serbest düşme hareketi yapan cismin konum-zaman grafiği parabolik bir eğridir.	✓	
Hava direnci ihmal edildiğinde kuş tüyü ile kurşun bilye aynı yükseklikten aynı sürede düşer.	✓	
Serbest düşen cismin ivmesi yere yaklaşırken sürekli artar.		✓
Cismin bırakıldığı anda hızı sıfır olsa bile yer çekimi ivmesi g'ye eşittir.	✓	